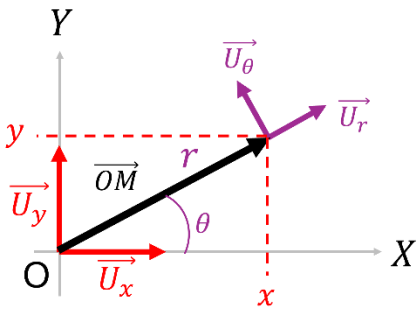
Interro 1 - A

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

1) On donne le schéma ci-dessous. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{U_r}$ et $\overrightarrow{U_\theta}$ de la base polaire dans la base cartésienne ($\overrightarrow{U_x}$ et $\overrightarrow{U_y}$). — 0 1 2



$$\overrightarrow{U_r} = \cos(\theta)\,\overrightarrow{U_x} + \sin(\theta)\,\overrightarrow{U_y}$$

$$\overrightarrow{U_\theta} = -\sin(\theta)\,\overrightarrow{U_x} + \cos(\theta)\,\overrightarrow{U_y}$$

2) Re démontrer l'expression de $\frac{d\overrightarrow{U_r}}{dt}$ en fonction d'un ou plusieurs vecteur.s de la base polaire. — 0 2 4

D'après le cours (ou d'après la question précédente), on sait que

$$\overrightarrow{U_r} = \cos(\theta)\,\overrightarrow{U_x} + \sin(\theta)\,\overrightarrow{U_y} \quad ; \quad \overrightarrow{U_\theta} = -\sin(\theta)\,\overrightarrow{U_x} + \cos(\theta)\,\overrightarrow{U_y}$$

Donc :

$$\frac{d\overrightarrow{U_r}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\cos(\theta)\,\overrightarrow{U_x} + \sin(\theta)\,\overrightarrow{U_y}\right] = -\dot{\theta}\sin(\theta)\,\overrightarrow{U_x} + \dot{\theta}\cos(\theta)\,\overrightarrow{U_y} = \dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d\overrightarrow{U_r}}{dt} = \dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}}$$

3) Donner (sans re démontrer) l'expression des coordonées cartésiennes (x, y) en fonction des coordonnées polaires (r, θ). — 0 2

$$\begin{cases} x = r\cos(\theta) \\ y = r\sin(\theta) \end{cases}$$

4) Donner (sans re démontrer) l'expression du vecteur position en coordonées cylindriques. — 0 2

$$\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{U_r} + z\overrightarrow{U_z}$$

5) Démontrer l'expression du vecteur vitesse en coordonées cylindriques. | 0 2 4

D'après le cours $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{U_r} + z\overrightarrow{U_z}$, $\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$ et $\frac{d\overrightarrow{U_r}}{dt} = \dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$ avec $\frac{d\overrightarrow{U_z}}{dt} = \vec{0}$ ainsi en dérivant terme à termes les produits on trouve : $\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[r\overrightarrow{U_r} + z\overrightarrow{U_z}\right] = \frac{d}{dt}r \times \overrightarrow{U_r} + r \times \frac{d}{dt}\overrightarrow{U_r} + \frac{dz}{dt} \times \overrightarrow{U_z} + z \times \frac{d}{dt}\overrightarrow{U_z}$

$$\boxed{\overrightarrow{v(t)} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} + \dot{z}\overrightarrow{U_z}}$$

6) Quelle est la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ de rotation de la terre autour du soleil ? (2 chiffres significatifs) | 0 4

Données : $D_{Terre-Soleil} = 150.10^6 km$; $M_{Terre} = 6{,}0.10^{24} kg$; $M_{soleil} = 2{,}0.10^{30} kg$

Ces données sont inutiles ;) la terre fait un tour en 1 an :

$$\dot{\theta} = \frac{1\ tour}{1\ an} = \frac{2\pi\ rad}{365 \times 24 \times 3600\ s} = 2{,}0.10^{-7} rad/s$$

$$\Longrightarrow \boxed{\dot{\theta} = 2{,}0.10^{-7} rad/s}$$

7) Démontrer l'expression du vecteur accélération lors d'un mouvement circulaire uniforme de rayon R_0 et de vitesse v_0. | 0 2

On partira de l'expression général du vecteur accélération en coordonnées polaires, qu'on ne demande pas de re démontrer.

On supposera également connu que dans ce cas, $\vec{v} = R_0\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$ avec $\dot{\theta} > 0$.

D'après le cours $\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\overrightarrow{U_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} - r\ddot{\theta}\right)\overrightarrow{U_\theta}$

or on sait que $v_0 = R_0\dot{\theta}$ donc $\dot{\theta} = v_0/R_0$ c'est donc une constante donc $\ddot{\theta} = 0$

Comme le mouvement est circulaire on a $r = R_0$ donc $\dot{r} = 0$ et $\ddot{r} = 0$

L'expression devient alors : $\boxed{\vec{a} = -R_0\left(\frac{v_0}{R_0}\right)^2\overrightarrow{U_r} = -\frac{v_0^2}{R_0}\overrightarrow{U_r}}$

Interro 1 - B

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

1) Quelle est la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ de rotation de la terre sur d'elle-même ? (2 chiffres significatifs) 0 4

Données : $D_{Terre-Soleil} = 150.10^6 km$; $M_{Terre} = 6{,}0.10^{24} kg$; $M_{soleil} = 2{,}0.10^{30} kg$

Ces données sont inutiles ;) la terre fait un tour en 1 jour :

$$\dot{\theta} = \frac{1\ tour}{1\ jour} = \frac{2\pi\ rad}{24 \times 3600\ s} = 7{,}3.10^{-5} rad/s$$

$$\Longrightarrow \boxed{\dot{\theta} = 7{,}3.10^{-5} rad/s}$$

2) Démontrer l'expression du vecteur accélération lors d'un mouvement circulaire uniforme de rayon R et de vitesse v. 0 2

On supposera connu que dans ce cas, $\vec{v} = R\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$ avec $\dot{\theta} > 0$.
On partira de l'expression général du vecteur accélération en coordonnées polaires, qu'on ne demande pas de re démontrer.

D'après le cours $\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\overrightarrow{U_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} - r\ddot{\theta}\right)\overrightarrow{U_\theta}$
or on sait que $v = R\dot{\theta}$ donc $\dot{\theta} = v/R$ c'est donc une constante donc $\ddot{\theta} = 0$
Comme le mouvement est circulaire on a $r = R$ donc $\dot{r} = 0$ et $\ddot{r} = 0$

L'expression devient alors : $\boxed{\vec{a} = -R\left(\frac{v}{R}\right)^2 \overrightarrow{U_r} = -\frac{v^2}{R}\overrightarrow{U_r}}$

3) Donner (sans re démontrer) l'expression de la longueur d'un arc de cercle de rayon R et qui fait un angle θ. 0 2

$$L = R\theta$$

4) Donner (sans re démontrer) l'expression du vecteur position en coordonées polaires. | 02

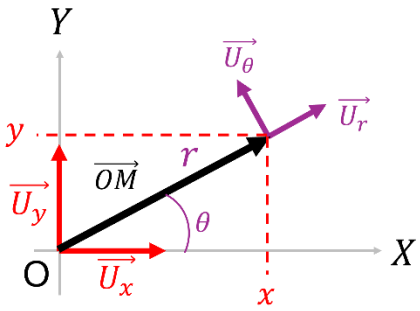
$$\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{U_r}$$

5) Démontrer l'expression du vecteur vitesse en coordonées cylindriques. | 024

D'après le cours $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{U_r} + z\overrightarrow{U_z}$, $\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$ et $\frac{d\overrightarrow{U_r}}{dt} = \dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$ avec $\frac{d\overrightarrow{U_z}}{dt} = \vec{0}$ ainsi en dérivant terme à termes les produits on trouve : $\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[r\overrightarrow{U_r} + z\overrightarrow{U_z}\right] = \frac{d}{dt}r \times \overrightarrow{U_r} + r \times \frac{d}{dt}\overrightarrow{U_r} + \frac{dz}{dt} \times \overrightarrow{U_z} + z \times \frac{d}{dt}\overrightarrow{U_z}$

$$\boxed{\overrightarrow{v(t)} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} + \dot{z}\overrightarrow{U_z}}$$

6) On donne le schéma ci-dessous. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{U_r}$ et $\overrightarrow{U_\theta}$ de la base polaire dans la base cartésienne ($\overrightarrow{U_x}$ et $\overrightarrow{U_y}$). | 012



$$\overrightarrow{U_r} = \cos(\theta)\,\overrightarrow{U_x} + \sin(\theta)\,\overrightarrow{U_y}$$

$$\overrightarrow{U_\theta} = -\sin(\theta)\,\overrightarrow{U_x} + \cos(\theta)\,\overrightarrow{U_y}$$

7) Re démontrer l'expression de $\frac{d\overrightarrow{U_\theta}}{dt}$ en fonction d'un ou plusieurs vecteur.s de la base polaire. | 024

D'après le cours, on sait que

$$\overrightarrow{U_r} = \cos(\theta)\,\overrightarrow{U_x} + \sin(\theta)\,\overrightarrow{U_y} \quad ; \quad \overrightarrow{U_\theta} = -\sin(\theta)\,\overrightarrow{U_x} + \cos(\theta)\,\overrightarrow{U_y}$$

Donc :

$$\frac{d\overrightarrow{U_\theta}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[-\sin(\theta)\,\overrightarrow{U_x} + \cos(\theta)\,\overrightarrow{U_y}\right] = -\dot{\theta}\cos(\theta)\,\overrightarrow{U_x} - \dot{\theta}\sin(\theta)\,\overrightarrow{U_y} = \dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d\overrightarrow{U_\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\overrightarrow{U_r}}$$